No.9 レーザー光学

1 電磁場と物質の相互作用
1.1 物質中のMaxwell方程式
1.2 振動子モデル
1.3 自然放出
1.4 光の吸収および誘導放出
1.5 光の吸収と増幅
2 レーザー発振
2.1 光共振器
2.2 レーザー発振の閾値
2.3 ３準位レーザー、４準位レーザー
3 Ｑスイッチと第二高調波発生
3.1 偏光とその記述
3.2 偏光とポッケルス効果
3.3 Ｑスイッチ法
3.4 第二高調波発生（ＳＨＧ）
4 実験課題

参考文献

実験目的

レーザーは、今世紀初頭の開発以来、電子デバイスの発達とともに改良され、現在では、CD、DVD プレーヤーのピックアップやレーザープリンターのヘッドとして家庭電化製品にも組み込まれるまでに汎用化されている。一方、物理学の分野に目を向けてみると、レーザー光の持つ、単色光である、可干渉性である、直進性に優れるといった特徴を利用して、固体物理、プラズマ物理、宇宙物理、生物物理といった幅広い分野で 物理現象を観測するプローブとして用いられ、今日では既に、一般的な実験手法の一部になっている。さらに、非線形光学の発達、極超短時間幅パルスレーザーの開発等により、その有用性は日々高まっている。 レーザー (LASER) は元々、**L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation の頭文字をとった略語であり、物質と電磁場の相互作用によって生じる誘導放出を利用した光増幅作用のことを示す。本課題は、レーザーの作動レーザー発振の基礎となる物質と光子の相互作用について理解を深めることを目的とする。以下にレーザー発振の原理を理解するための基本的な物理概念を簡単に示すが、この紙面上では十分でないので、各自教科書等で調べて勉強してほしい。

1　電磁場と物質の相互作用

1.1　物質中のMaxwell方程式

物質に光が入射すると、光の持つ電場、磁場により、物質中に分極、磁化が発生する。物質中での電磁的な相互作用を考える時には、光が真空中で持つ電場 (**E**)、磁場 (**H**) に加えてこの分極 (**P**)、磁化 (**M**) も考慮しなければならない。光の波長程度の大きさをもつ空間で平均した場で、物質が中性で真電荷を持たないとすると、物質中のMaxwell方程式は式1～4で与えられる。

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{4}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \tag{5}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{M} \tag{6}$$

ここで、ε_0、μ_0、は真空の誘電率、真空の透磁率を表す。簡単の為に、均一で等方的な非磁性物質（$\mathbf{M} = 0$、すなわち $\mu = \mu_0$）を考えることにしよう。この様な物質では、ε、σ をスカラー量として取り扱う事がで きる。この場合、**P** は、**E** と同じ方向となる。式1～4より、物質中の波動方程式（式7）を得る。

$$-\nabla^2 \mathbf{E} + \mu_0 \left(\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \right) = 0 \tag{7}$$

平面波 ($E = E_0 \exp i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$) を仮定し、$1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = c$ であることを用いて、式7を解くと、物質中での 光の分散関係を得る。

$$\mathbf{k}^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\varepsilon + \frac{\sigma}{\omega} \mathbf{i} \right) = \frac{\omega^2}{c^2 / \tilde{\varepsilon}} \tag{8}$$

$$\tilde{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\varepsilon + \frac{\sigma}{\omega} \mathbf{i} \right) \tag{9}$$

ここで、$\tilde{\varepsilon}$ を複素誘電率とよぶ。一方、自由空間での光の分散関係は式10で与えられる。

$$\mathbf{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \tag{10}$$

式8 と式 10 を比較すると、物質中では波の位相速度が$\sqrt{1/\tilde{\varepsilon}}$ 倍になっている事がわかる。波の伝わる速度の比を光学では屈折率と呼ぶことにならって、自由空間と物質中での波の位相速度の比を求め、これを複素屈折率（$\tilde{n}$）と呼ぶことにする。

$$\tilde{n} = \sqrt{\tilde{\varepsilon}} = n + ik \tag{11}$$

ここで、n を屈折率、k を消衰係数と呼ぶ（この k と波数ベクトルの $\vec{k}$を混同しないように)。式7を解く時 に使った平面波がz軸方向に進む ($\mathbf{k} \parallel z$) とすると、物質中を進む波の電場は式12のようにあらわされる。

$$E = E_0 \exp\left[i\omega \left(\frac{n}{c} z - t \right) - \frac{\omega k}{c} z \right] \tag{12}$$

ここで、光の平均強度 (I) を計算してみよう

$$I \propto E^* E = E_0{}^2 \exp\left(-2 \frac{\omega k}{c} z \right) = E_0{}^2 \exp(-\alpha z) \tag{13}$$

この結果から、光は物質中を進むにつれて、その強度を減少させる事がわかる。$\alpha(=2\frac{\omega k}{c})$ は、単位長さあたりの減衰の割合をあらわす量であり、吸収係数と呼ぶ。

問 1 物質の電気の伝導度と、その物質が透明であるかどうかの関係について議論しなさい。また、エネルギー保存則の観点から、なぜそのような関係が成り立つのか考えなさい。

1.2 振動子モデル

１節では、物質中の Maxwell 方程式を解き、物質中を進む電磁波の様子を調べた。この結果、$\tilde{\varepsilon}$ が物質中の光の伝播を決めている事がわかった。$\tilde{\varepsilon}$ は、光によって誘起される分極に関係した量であるから、入射光に対してどのように分極が応答するかを調べる事により、$\tilde{\varepsilon}$ の振舞いを知ることができる。いま、物質中に誘起される分極を古典的な振動子として捉える簡単なモデル（ローレンツ振動子）を用いて、光により誘起される分極の振舞いを考えてみよう。

振動子の質量、有効電荷および固有振動数をそれぞれ、m_0、$\sqrt{f_i}e$、ω_i とする。振動数 ω の振動電場中 $\mathbf{E}$ に置いたこの様な振動子の変位 $\mathbf{r}_i$ は、式14 に示す運動方程式に従う。

$$m_0\frac{d^2\mathbf{r}_i}{dt^2}+m_0\gamma_i\frac{d\mathbf{r}_i}{dt}+m_0\omega_i{}^2\mathbf{r}_i=\sqrt{f_i}e\mathbf{E} \tag{14}$$

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_0e^{-i\omega t}$$

振動電場が無くなると振動はしだいに弱まり遂には止まってしまうと考えられるから、このことを考慮して、減衰定数 γ で速度に比例した損失をあらわす項（第２項）を導入した。式 14 を解くと、振動子の変位 $\mathbf{r}_i$ は、

$$\mathbf{r}_i=\mathbf{r}_0e^{-i\omega t} \tag{15}$$

$$\mathbf{r}_0=\frac{\sqrt{f_i}e\mathbf{E}_0}{m_0(\omega_i-\omega^2-i\gamma_i\omega)} \tag{16}$$

となる。この様な振動子が物質中に N_0 個あるとすると、物質の分極は、$\sum_i^{N_0}\sqrt{f_i}e\mathbf{r}_i$ で与えられるから、この物質の複素誘電率 $\tilde{\varepsilon}$ は、式17 で与えられる。

$$\tilde{\varepsilon}=\varepsilon_0+\sum_i^{N_0}\frac{e^2f_i}{m_0(\omega_i-\omega^2-i\gamma_i\omega)} \tag{17}$$

式 16 からわかるように、振動子の固有振動数 ω_i と異なる振動数の電場（光）が加えられた場合、分極も 同じ振動数 ω で振動し、その大きさは電場に比例する。振動する分極は振動する電場を発生させるから、振動する分極は入射光と同じ振動数の光を放出する事になる。振動子の有効電荷を指定する時に、f_i を用いたが、これは振動子と電場の結合の強さ（分極の大きさ）を示す量であり振動子強度と呼ばれる。 分極は電場の印可により、物質を構成する原子の電子雲が歪むことにより発生すると考えることができる。 量子論的取り扱いでは、分極は、電場の摂動により基底状態と励起状態が混ぜ合わされる事によって発生 する。基底状態 $|0\rangle$ と励起状態 $|i\rangle$ だけを考え、双極子近似を用いると、摂動論より、振動子強度 f_i は式 18 であらわされる。ここで、$\hbar\omega_i$ は、状態間のエネルギー差である。

$$f_i=\frac{2m_0\omega_i}{\hbar e^2}|\langle i|er|0\rangle|^2 \tag{18}$$

1.3 自然放出

状態 a と 状態 b の二準位だけを持つ原子が集まってできた物質が電磁波のない空間にある時を考えよう。時刻 $t=0$ で、原子が 状態 a にいる時、ある有限の確率で、原子はエネルギー的に低い 状態 b に遷移し

$h\nu = E_a - E_b$ のエネルギーを持つ光を放出する。（図 1）この現象を**自然放出**と呼ぶ。$a \rightarrow b$ の単位時間 当りの遷移数（遷移確率）を A_{ab} とすると、状態 a にある原子数（N_a）の時間変化は、式 19 で与えられ る。ここで、τ_a は 状態 a の自然放出寿命と呼ばれ、遷移の始状態と終状態によって決まる物質に固有の値 をとる。

$$-\frac{dN_a}{dt} = A_{ab}N_a \equiv \frac{N_a}{\tau_a} \tag{19}$$

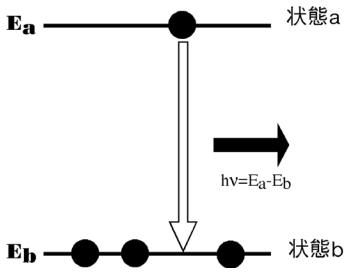

図1　2準位モデル

1.4　光の吸収および誘導放出

状態 a と 状態 b のエネルギー差に等しいエネルギーを持つ電磁波（光）が存在する場合、二種類の遷移（**誘導遷移**）が誘起される。一つは、図 2(a) に示すように、状態 b にある原子が光を吸収して 状態 a へ遷移する過程（**光吸収**）であり、もう一つは、図 2(b) に示すように、状態 a にある原子が光の摂動を受けて光を放出し、状態 b へ遷移する過程（**誘導放出**）である。これらの遷移の確率は入射された光の強度に比例する。

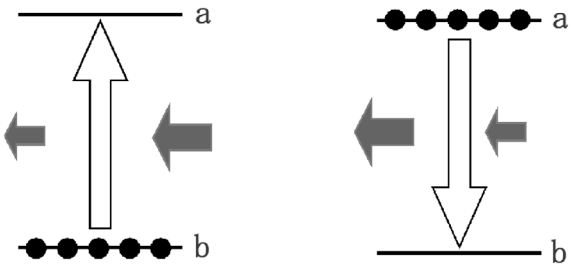

図2　(a) 光吸収　　(b) 誘導放出

光による誘導放出の確率を求める為に、同一原子からなる物質とその遷移周波数付近の周波領域でほぼ 一様なエネルギー密度分布を持つ電磁波が相互作用している場合を考える。物質は、縮退のない二つの状態、状態 a と b のみを持つとする。単位周波数当たりのエネルギー密度を $\rho(\nu)$ とすると、状態 $a \rightarrow$ 状態 b、状態 $b \rightarrow$ 状態 a の誘導遷移確率は式20、式21 で与えられる。

$$(W_{ab})_{ind} = B_{ab}\rho(\nu) \tag{20}$$

$$(W_{ba})_{ind} = B_{ba}\rho(\nu) \tag{21}$$

電磁波が存在する場合でも自然放出は生じるので、状態 a から状態 b への遷移の全遷移確率は誘導放出 と自然放出の遷移確率の和によって与えられる。

$$W_{ab} = B_{ab}\rho(\nu) + A_{ab} \tag{22}$$

$$W_{ba} = B_{ba}\rho(\nu) \tag{23}$$

ここで、係数 B_{ab} 、B_{ba} と A_{ab} はアインシュタインの A 係数および B 係数として知られる物質の性質のみによって決定される物性値であって、電磁波に依存しない。したがって、ρ(ν) が既知の場合について議論を進めても一般性は失われない。そこで、物質が温度 T の黒体放射と熱平衡にある場合の誘導遷移確率 を求めることにする。屈折率 n の媒質において黒体からの放射密度は式24 で与えられる。

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi n^3 h\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1} \tag{24}$$

熱平衡状態では状態 a と状態 b の占有数 N_a、N_b は時間によらず一定であるので、状態 a から状態 b への遷移と状態 b から状態 a への単位時間当りの遷移数は等しくなければならない。（式25、26）

$$N_a W_{ab} = N_b W_{ba} \tag{25}$$

$$N_a(B_{ab}\rho(\nu) + A_{ab}) = N_b B_{ba}\rho(\nu) \tag{26}$$

一方、熱平衡状態では N_a、N_b はボルツマン分布（式27）に従うので、これより、A、B の関係として式 28 が得られる。

$$\frac{N_a}{N_b} = e^{-h\nu/kT} \tag{27}$$

$$\frac{8\pi n^3 h\nu^3}{c^3(e^{h\nu/kT}-1)} = \frac{A_{ab}}{B_{ab}e^{h\nu/kT} - B_{ab}} \tag{28}$$

式 28 が成立するのは、以下の式29、30 の関係が満たされる場合である。

$$B_{ba} = B_{ab} \tag{29}$$

$$\frac{A_{ab}}{B_{ab}} = \frac{8\pi n^3 h\nu^3}{c^3} \tag{30}$$

この関係を用いると、誘導遷移の確率（式31）を得る。

$$\begin{aligned}(W_{ab})_{ind} = (W_{ba})_{ind} &= \frac{A_{ab}c}{8\pi n^3 h\nu^3}\rho(\nu) \\ &= \frac{c^3}{8\pi n^3 h\nu^3\tau_a}\rho(\nu)\end{aligned} \tag{31}$$

状態 a から状態 b への遷移のエネルギー幅が、放射場の幅に比べて十分小さい時、スペクトル分布関数 $g(\nu)$ と光の強度 I_ν $(= c\rho(\nu)/n)$ を用いて式 31 を書き直すと、式 32 を得る。スペクトル分布関数は、状態 a と 状態 b の間の遷移のスペクトル形状を与える関数であり、ローレンツ型関数の場合、式 33 に示すように、その形状は、ピーク位置 ν_o、幅 Δν で決まる形状となる。

$$W_i(\nu) = \frac{c^2 I_\nu}{8\pi n^2 h\nu^3\tau_a}g(\nu) \tag{32}$$

$$g(\nu) = \frac{\Delta\nu}{2\pi\left\{(\nu-\nu_0)^2 + (\Delta\nu/2))^2\right\}} \tag{33}$$

1.5　光の吸収と増幅

原子系に入射した光は、式 32 の確率で光吸収または誘導放出を起こす。２準位のモデルで、状態 a、状態 b の占有密度がそれぞれ、N_a[個/cm^3]、N_b[個/cm^3] である時に、強度 I_ν の単色光が入射した場合を考える。状態 a → 状態 b と 状態 b → 状態 a の遷移それぞれの単位時間当りの回数は、$N_a W_i$、$N_b W_i$ であるから、入射光と物質の相互作用により生成される単位体積当りの光パワーは式34 で与えられる。

$$P = (N_a - N_b)W_i h\nu \tag{34}$$

したがって、エネルギー損失機構がない場合、原子系を dx だけ進む時に生じる光強度の増加は式35 で表され、この微分方程式の解は、式36、37 で与えられる。

$$\frac{dI_\nu}{dx} = P = (N_a - N_b)\frac{c^3}{8\pi n^2 \nu^2 \tau_a} I_\nu \tag{35}$$

$$I_\nu(x) = I_\nu(0)e^{\alpha(\nu)x} \tag{36}$$

$$\alpha(\nu) = (N_a - N_b)\frac{c^2}{8\pi n^2 \nu^2 \tau_a} g(\nu) \tag{37}$$

式 36、式 37 より、$N_a > N_b$ であれば、光は原子系内を進行するにつれて強度を指数関数的に増大させ、反対に $N_a < N_b$ であれば光の強度は指数関数的に減衰させることがわかる。前者は光増幅であり、後者は光吸収である。すなわち、$N_a > N_b$ であるような媒質を作れば、これに光を通過させる事により光の増幅が可能となる。

熱平衡状態にある実際の物質では、各状態の占有数は式 27 に示したボルツマン分布に従うから、常に $N_b > N_a$ であり、光吸収が優勢となる。光増幅を起こすためには、何らかの方法により $N_b < N_a$ である分布（**反転分布**）を作らなければならない。反転分布を作り出すには、状態 b にある原子を 状態 a に励起する必要があるが、この操作を**ポンピング**と呼ぶ。また、反転分布は式 27 に示したボルツマン分布と比較してみると、温度Tが負であることに相当するため、このような状態を**負温度**とも呼ぶ。

2　レーザー発振

2.1　光共振器

反転分布を持つ物質を用いれば光増幅が可能である。非常に大きな強度の光を得る為には、増幅媒体中を幾度も通過させる必要がある。ところが、光は位相を持った波であるから、ただ、幾度も通過させるだけでは光を増幅することはできない。つまり、増幅媒体で、入射した光と異なる位相関係を持つ波が発生した場合、二つの波は干渉し、強度が低下してしまう。これを避けるには、増幅媒体中で増幅される光に一定の位相関係を持たなければならない。この目的のために、光共振器が用いられる。

最も簡単な共振器は、平行に置かれた二枚の鏡によって構成される。この様な共振器の軸上を進む光は、鏡によって反対方向へ反射されるため、共振器内に閉じこめられてしまう。この時、片方の鏡への入射波と反射波の位相関係にずれがある場合（図 3(*a*)）には、反射を繰り返す内に干渉により波は消えてしまう。このため、共振器内で波が有限の強度を持つ為には、共振器内の任意の位置で、+Z 方向に伝搬する光と-Z 方向に伝搬する波の位相が一致しなければならない（図 3(*b*)）。

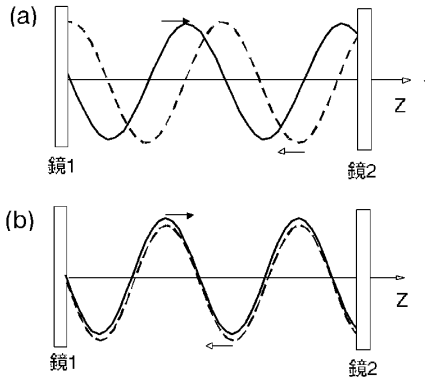

図 3　共振器内に存在する光

この場合、光は共振器中に定在波を形成する。この様な光共振器内に増幅媒体を置くと、先に述べた、 位相の不整合による干渉を受けずに、光の強度を増幅させることができるようになる。この様な光を縦モードと呼ぶ。

問 2　レーザー共振器における縦モード・横モードについて説明しなさい。

2.2　レーザー発振の閾値

反転分布を持つ増幅媒体を光共振器中に置くと、光は増幅を受け、その強度を増す。ところが、誘導放射による光増幅は、反転分布を崩し、電子の分布は通常の分布に近づけるため、利得が低下する。このため、光増幅器の利得はある光強度で飽和（利得飽和）し、一定の強度のレーザー発振が起きる。ここでは、 光共振器内での光の強度変化を考察し、レーザー発振の条件を導く。

透過率 t_1、t_2、反射率 r_1、r_2 の鏡から構成される光共振器を考えよう。媒質内の伝搬係数を式 38 とおくと、この共振器から出力される光の全出力光振幅は、式 39 で与えられる（図 4）。

$$k'(\omega) = k + k\frac{\chi'(\omega)}{2n^2} - i\left(k\frac{\chi''(\omega)}{2n^2} + \frac{\beta}{2}\right) \tag{38}$$

$$\begin{aligned} E_t &= t_1 t_2 E_i e^{-ik'l}\left\{1 + r_1 r_2 e^{-i2k'l} + r_1^2 r_2^2 e^{-i4k'l} + \cdots\right\} \\ &= E_i\left[\frac{t_1 t_2 e^{-ik'l}}{1 - r_1 r_2 e^{-i2k'l}}\right] = E_i\left[\frac{t_1 t_2 e^{-i(k+\Delta k)l} e^{(\alpha-\beta)l/2}}{1 - r_1 r_2 e^{-2ik(k+\Delta k)l} e^{(\alpha-\beta)l}}\right] \end{aligned} \tag{39}$$

$$\Delta k = k\frac{\chi'(\omega)}{2n^2}, \qquad \alpha = -k\frac{\chi''(\omega)}{2n^2} = (N_a - N_b)\frac{\lambda^2}{8\pi n^2 \tau_a} g(\nu)$$

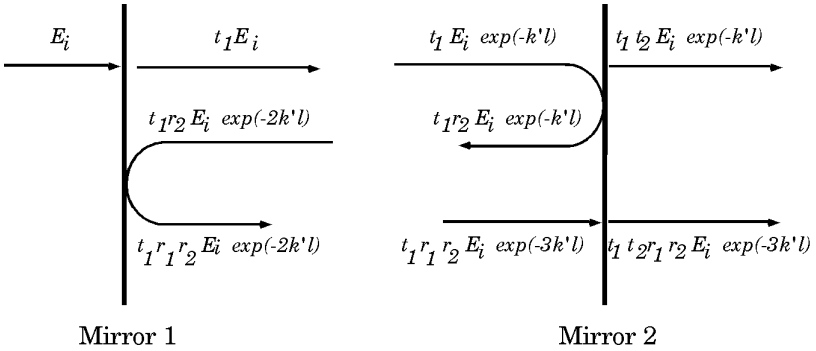

図 4　光共振器内での光の強度変化

ここで、式 40 が成立すると、式 39 の分母は 0 となり、その値は発散する。これは、$E_i = 0$ であっても E_t が有限な値となる自励発振の条件である。振幅のみに着目すると、自励発振するために利得係数 α が満たすべき条件式 41 を得る。式 41 より、レーザー発振の閾値となる臨界反転分布 N_t を求めることができる。

$$r_1 r_2 e^{-2i\{k+\Delta k(\omega)\}l} e^{\{\alpha(\omega)-\beta\}l} = 1 \tag{40}$$

$$\alpha(\omega) = \beta - \frac{1}{l}\ln r_1 r_2 \tag{41}$$

2.3　３準位レーザー、４準位レーザー

これまでの節では、レーザー発振の原理を学ぶ為に２準位系で議論を進めてきたが、２準位レーザーは安定に発振しないため、実際に用いられるレーザーは３準位あるいは４準位からなる原子系を用いた３準位レーザーあるいは、４準位レーザーである。

３準位レーザーは、図 5 の様に下位準位が基底状態そのもの、あるいは基底状態とみなせる場合に相当 する。この場合、熱平衡状態で全原子の大部分が 状態 b を占めているから、強力な励起により、それぞれの準位の占有数を式 42、43 の値としなければ、レーザー発振を得ることはできない。ここで、N_t は、臨界反転分布である。ルビーレーザーは３準位レーザーの代表である。

$$N_a = \frac{N_0}{2} + \frac{N_t}{2} \tag{42}$$

$$N_b = \frac{N_0}{2} - \frac{N_t}{2} \tag{43}$$

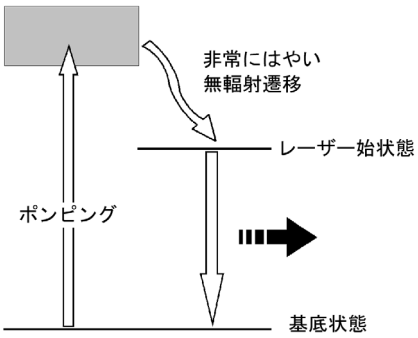

図 5　３準位レーザーのレベル図

これに対して、４準位系のレーザーでは、図 6 の様にレーザーの終状態と基底状態のエネルギー差 E_b が、レーザーの作動温度において $E_b \gg kT$ であるような原子系を用いる。この場合、基底状態からレーザー終状態への熱的な励起が無視できるため、熱平衡状態で 状態 b を占める原子数は事実上ゼロであり、$N_a = N_t$ としさえすれば、レーザー発振させることができる。He-Ne レーザーや、YAG:Nd レーザーは、４ 準位レーザーの代表である。

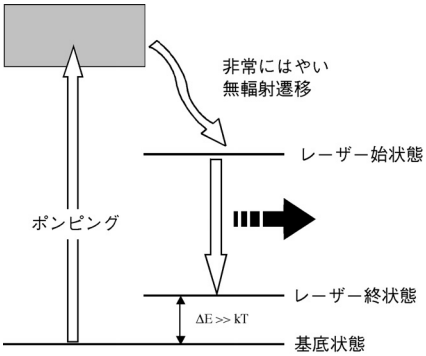

図 6　４準位レーザーのレベル図

問 3　He-Ne レーザーにおけるエネルギー準位について調べなさい。

3　偏光によるレーザー光の制御

3.1　偏光とその記述

電磁場の電場ベクトル $\mathbf{E}$ を $\mathbf{E} = \mathbf{u}_0 E_0 \exp i(\mathbf{k} \cdot r - \omega t)$ と表すとする。$\mathbf{u_0}$ は単位ベクトルである。(1),(5) 式より、$\mathbf{k} \cdot \mathbf{u}_0 = 0$ であり、電場ベクトルと波数ベクトル（すなわち波の進行方向）は直交していることが分

かる。偏光とは、この電場ベクトルに関する状態のことを指す。光の偏光状態を記述するのにはいくつかの方法があるが、ここではジョーンズベクトルについて説明する。完全偏光（自然界におけるようなランダムな偏光状態が混ざり合った状態ではなく、光束中の全ての光子の偏光状態が一致している時のことをいう）の状態にあって、屈折率 n の等方性媒質中を z 方向に進む偏光は、z に直交する面内に任意の方位に準拠して (x, y) 座標系を選んだ時, 電場ベクトル $\mathbf{E}$ は

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} \tag{44}$$

となり、このそれぞれの成分は

$$E_x = A_x \exp\left\{ i(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0} ny + \delta_x) \right\} \tag{45}$$

$$E_y = A_y \exp\left\{ i(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0} nz + \delta_y) \right\} \tag{46}$$

と表すことができる。ただし、ω は振動数、λ_0 は波長、δ_x, δ_y はそれぞれ x, y 成分の位相である。ここで、$\delta = \delta_y - \delta_x$ とすると、

$$\mathbf{E} = \exp\left\{ i(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0} nz + \delta_x) \right\} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y e^{i\delta} \end{pmatrix} \tag{47}$$

となる。$\delta > 0$ のとき、y 成分は x 成分に対して位相が進んでいるという。偏光状態を考える時には、波動の位相の絶対値は問題にならないので、上の式の共通位相の項を除き、次式を考えればよい。

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y e^{i\delta} \end{pmatrix} \tag{48}$$

また、形を対称に整えて

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_x e^{-i\delta/2} \\ A_y e^{i\delta/2} \end{pmatrix} \tag{49}$$

これを**ジョーンズ・ベクトル**という。強度で基準化した

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{A_x{}^2 + A_y{}^2}} \begin{pmatrix} A_x e^{-i\delta/2} \\ A_y e^{i\delta/2} \end{pmatrix} \tag{50}$$

基準化ジョーンズベクトルが用いられることも多い。

問 4　直線偏光、円偏光とはどういうものか調べ、右回り円偏光、左回り円偏光、x 方向の直線偏光、のそれぞれを基準化ジョーンズベクトルで表しなさい。

3.2　偏光とポッケルス効果

電磁波は、進行方向に垂直な振動面を持つ互いに直交した電場と磁場を持った横波である。偏光は、光の持つ電場の振動方向によって定義され、特に電場の振動方向が時間に依存せずに一定方向である光を直線偏光と呼ぶ。普段我々が目にする太陽や電灯からの光は、直線偏光した光がいくつも重なりあってできた無偏光の光であるが、これらの光でも、反射によって偏光の偏りが生じることが有る。サングラスや、スキー用のゴーグルは、この偏りを利用して、物体の形状を鮮明に浮き上がらせる工夫がなされているものが有る。これは、直線偏光の、その電場ベクトルの方向と平行な電場ベクトルを持つ偏光は通過するが、これと垂直な電場ベクトルを持つ偏光は通過できない性質を利用したものである。

外部ミラー型のレーザーでは、ブリュースター窓を用いることにより直線偏光を取り出すことができる。取り出した直線偏光の偏光面を、何らかの方法により変化させることができれば、レーザー光の強度、透

過、反射を自在に制御することが可能となり、表示素子、光通信や光記憶に幅広く応用することができる。この目的のために、1/4 波長板、ポッケルス効果が用いられている。ポッケルス効果は、物質の屈折率が電場により変化する効果である。電場によって屈折率が変化すると、物質を伝播する光の速度が変化する。この現象をうまく利用することにより、光の偏光を自在に制御することができる。この現象は、KDP(KH_2PO_4)を始めとする物質で生じる。

3.3 Qスイッチ法

実験物理学では、時として、非常に強力な光パルスを必要とする。通常のレーザーでは、常時発振している為、強力なパルスを得ることができない。ポンピングの間に共振器の品質因子（Q）を下げておいて、反転分布が最大となった時にQを高い値にすれば強力な光を得ることができる。この方法をQスイッチ法と呼ぶ。Qスイッチを行うにはいくつかの方法があるが、現在もっとも一般的な方法は偏光を利用した方法である。図7にその概要を示す。

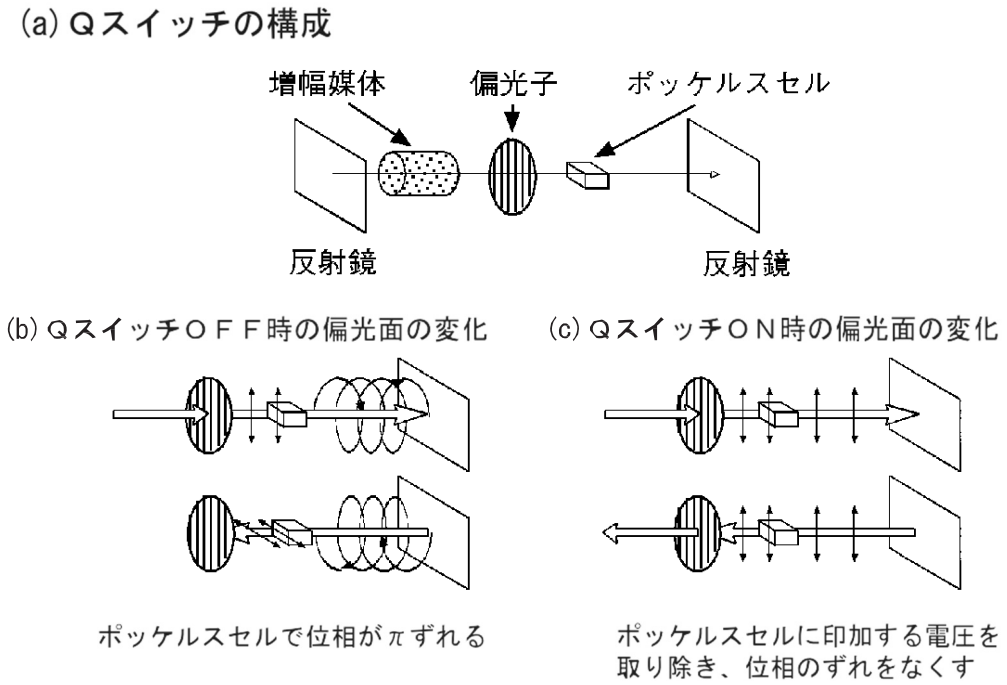

図7 Qスイッチ法

レーザー共振器内部に、偏光板とポッケルスセルを入れておく（図 7(*a*)）。レーザー結晶から出てきた光は偏光子を通してポッケルスセルに入射する。ポッケルスセルに $\pi/2$ だけ位相差が生じるように電圧をかけておくと、入射光は $\pi/2$ だけ位相をずらして反射鏡へ入射する。反射光も同様に位相差を付けられるから最終的に π だけ位相が遅れる。これにより、ポッケルスセルから出た光は偏光面が 90 度傾く。この光は偏光子を通過できない為、損失が大きく発振は妨げられてしまう（図 7(*b*)）。反転分布が最大となる時刻にあわせてポッケルスセルに印可する電圧を取り除くと、位相の遅れがなくなり、発振が始まり強力な光パルスを得ることができる（図7(*c*)）。

3.4 第二高調波発生（ＳＨＧ）

レーザーで波長の長い光を発振させることは容易であるが、短波長の光を発振させることは難しく、制限も多い。短波長のレーザー光を簡単に得る方法として、物質の非線形な分極により生じる第二高調波発生がある。この節では、第二高調波発生のしくみを簡単に説明する。

物質に加えられた電界の大きさが大きくなり、電界の強さの二乗に比例した分極が生じる場合を考えてみよう。いま、物質に $E = E_0 \cos(\omega t)$ の振動電界を伴う光が入射すると、光によって誘起される分極（q）は電界に比例した成分と、電界の二乗に比例した部分を持つ。

$$q = aE + bE^2 = aE_0 \cos\omega t + b(E_0 \cos\omega t)^2 = aE_0 \cos\omega t + bE_0{}^2 \frac{1+\cos 2\omega t}{2} \tag{51}$$

式 51 からわかるように、電界の二乗に比例する分極は、入射光の振動数の２倍の振動数の成分を含んでいる。これは、この分極から放出される光には入射光と同じ振動数の光に加えて、二倍の振動数を持つ光が混じっていることを意味する。通常の物質では、b がゼロであるかまたは、a に比べてはるかに小さいため、通常の強度の光では観測されない。ところが、ある構造上の特徴を有する物質に、レーザー光のような十分強度の強い光を通過させるとこの効果を見る事ができる。これを第二高調波発生と呼ぶ。第二高調波発生を利用すると、簡単に２倍の振動数（半分の波長）の光を取り出す事ができる。実際には、このようにして発生した第二高調波は、一般に、励起に用いた光（基本波）と異なる位相速度を持つため、異なる位置で発生した第二高調波はそれぞれ位相が異なる。このため、異なる場所で生じた第二高調波間で干渉が生じ、遂には消えてしまう。このため、効率良く第二高調波を取り出すためには、基本波と第二高調波の屈折率を同じにし、二つの波の位相を揃える必要が有る。このような条件を位相整合条件と呼ぶ。実際の SHG 結晶では、屈折率異方性を利用し、位相整合を行っている。

問 5 第二高調波発生が起きる物質はある構造上の特徴を持っている。第二高調波発生に用いられる代表的な物質を調べ、それら物質の構造上の特徴を述べなさい。さらに、第二高調波発生にこの構造上の特徴が必要な理由を述べなさい。

【学生実験課題】

課題

He–Ne レーザーを発振させ、そのレーザー光の性質を調べる。

1. 共振器の調整（He–Ne レーザーの発振）

   レーザー管の両端に置かれたミラーを調整して He-Ne レーザーを発振させなさい。ミラーの調整は、付録のレーザーの光軸合わせを参考にして、ガイド用レーザーを用いて行ないなさい。調整が終了したら、電源のキースイッチを 90 度回しレーザー管に放電を起こさせる。ミラーがうまく調整できていればレーザーが発振するはずである。

   ※レーザー管の両端には、数 kV の高電圧が印加されているので、放電を始めたレーザー管には決して手を触れないこと。

   【考察】

   レーザー発振の原理から、レーザーを発振させるにはどのような困難があるのか、あるいは実際に発振させようとして遭遇した難しさの要因について考察しなさい。

2. 太陽電池の出力特性の測定

   以下の実験では、太陽電池を用いてレーザー光の強度を数値化し、測定を行う。このための準備とし

て、レーザー光の強度に対する太陽電池の起電力の関係を調べ、太陽電池の起電力を光の強度に換算する方法をきめる。

(a) レーザー光を太陽電池に入射させる。太陽電池にレーザー光があたっていることを確認せよ。（レーザーの後ろから、反対側から出てくるレーザー光をさえぎり、直接目に入らないように注意しながら、観測するとよい）

(b) 太陽電池の起電力をデジタルボルトメーターから読み取る。

(c) ND フィルタを単独あるいは組み合わせて用いることにより、レーザー光の強度を減少させ、この時の光起電力を読み取る。ND フィルタの側面に記入されている数字が、減光の割合を示している。例えば、ND-2 のフィルタでは、このフィルタを通過させることにより、光の強度は 1/2 となる。ND-2 と ND-8 を組み合わせると光の強度は 1/16 となるが、このように 2 枚以上の ND フィルタを組み合わせることで、光の強度をかなりの範囲で変化させよ。

(d) 得られた結果を片対数グラフにプロットする。実験室に備え付けのパソコンを使っても良い。この時、光の強度を対数軸側にとること。**プロットは測定したらすぐに行うこと。**

(e) 太陽電池の位置を変える、ミラーを調整し直すなど、測定の条件を変えて 2 回以上測定を行う。

【考察】

光の強度を問題にするときには、太陽電池の出力を光強度に変換しなくてはならない。太陽電池の出力と光の強度の関係がどのようなものか述べなさい。また、各自の結果を比較し、一致点・相違点を確認しなさい(レポートにも書いておくこと)。もしもお互いの結果の相違が激しく、光強度への変換において信頼がおけないと判断される場合、その原因が何か考察し、原因を取り除いた上で測定をやり直すこと。（このため、プロットはその場で行う必要がある）**ある「正解」があって、それにたどり着くまで測定を繰り返すという意味ではない。再現性の確認によって、結果がどれだけ信頼できるかを各自実感することが大切である。**なお、測定の条件が変われば変換式に現れるパラメータが一致しないかもしれない。パラメータを求めなおす必要があると考えられる場合、課題 3 以降では、条件が変わるたびごとに、何点か（それほど多くなくてよい）フィルターによって光強度を変える測定を行い、その結果得られたパラメータを用いて測定結果を処理せよ。測定をせずにパラメータを求めなおす方法がないかも考えてみよ。

3. レーザー光の偏光性の確認

偏光子をレーザー光の光路上に挿入し、偏光子の回転角に対して透過光強度を測定しなさい。結果より、発振された He-Ne レーザー光が直線偏光していることを手順に従って示しなさい。

(a) 偏光子をレーザー光の光軸にできるだけ垂直に置きなさい。

(b) 偏光子の回転角に対して偏光子を透過した後のレーザー光強度の測定値をプロットしなさい。**プロットは測定後すぐに行うこと**

(c) 直線偏光している光の強度を偏光子を通して測定したとき、偏光子の回転角に対して、強度は どのように変化するかを付録 2 を参考にして計算しなさい。

(d) グラフ上で実験結果と計算結果を比較しなさい。

(e) 直線偏光子の見かけ上の角度の指示値と通る偏光面の方向の関係を求めなさい。

【考察】

(a) ブリュースター窓について調べ、ブリュースター窓によってなぜ直線偏光が得られるかを説明しなさい。また、本実験で発振させたレーザーの偏光面はどの方向にあるか答えなさい。

(b) 釣りなどで、直線偏光板をサングラスとして用いたものがある。このサングラスを使うと、使わない時に比べて水面下のものがよく見えるが、これがどのような効果によるか考えなさい。なお、このサングラスはどの向きの偏光を通すようになっているか答えなさい。

4. ガラス板のブリュースター角の確認

ガラス板(BK7) の回転角に対して反射光強度を測定しなさい。結果より、反射率の入射角依存性を 求め、ブリュースター角を確認しなさい。また、ガラス板(BK7) の屈折率を手順に従い求めなさい。

(a) ガラス板をレーザー光の光軸に対してできるだけ垂直に置き、反射光がレーザー管に戻るよう にガラス板の向きを調整しなさい。このときレーザー光はガラス板の表面と裏面の両方で反射 することに注意すること。(表面と裏面は平行になっていないので２つの反射光は区別できる。) また、ガラス板の面は回転中心からずれているため、回転させていくとレーザー光が当たる位 置が変わってくる。このことも考慮してガラス板を置く位置を決めること。

(b) ガラス板の回転角に対して反射光の強度を測定し、ガラス板の反射率の入射角依存性をプロットしなさい。

(c) 屈折率 n の透明な媒質の反射率を、S 偏光、P 偏光、それぞれについて計算しなさい。(複素屈折率 $\tilde{n}$ の透明でない媒質の反射率も同様に計算できる。)

(d) 本実験のレーザーがガラス板に対して S 偏光になっているか P 偏光になっているかを考え、グラフ上で実験結果と計算結果を比較し、ガラス板の屈折率を求めなさい。

【考察】

(a) 一般に、透明でない物質では屈折率は複素数になり、反射率のみからでは屈折率は求められない。そのような物質の複素屈折率（複素誘電率）を測定する方法を調べなさい。

5. 1/4 波長板による偏光面の回転

1/4 波長板によるレーザー光の偏光面の変化を以下の手順に従って確認しなさい。

(a) レーザー光の光路上に、レーザー出射孔から順に 1/4 波長板、偏光子を挿入し、1/4 波長板の回転角を適宜変え、それぞれについて偏光子の回転角を変えて透過光強度を測定しなさい。

(b) 測定した全ての結果を横軸を 1/4 波長板の回転角にした１枚のグラフでまとめて示せるよう、縦軸を各自考えなさい。(１枚のグラフに全ての曲線をまとめよ、という意味ではない。１本の曲線で示すこと。ポイントは、できるだけ簡潔に分かりやすく、全情報をまとめて示すということにある。例として直線偏光度、円偏光度などがあるが、他にもないか考えてみるとよい。)

(c) 1/4 波長板、直線偏光子それぞれの回転角に対して、透過光強度がどのように変化するかを付録 2 を参考にして計算しなさい。

(d) 透過光強度の計算結果から、上で縦軸としてプロットした量を計算し、グラフ上で比較しなさい。

【考察】

(a) 1/4 波長板を回転させることによって偏光面がどのように変化したかを説明しなさい。（1/4 波長板の結晶軸に対して、電場がどのように振動しているかを考えなさい。）

(b) 1/4 波長板によって何故このような偏光面の変化が生じるかを説明しなさい。

6. ポッケルス効果

(a) レーザー光の光路上に、レーザー出射孔から順に KDP 結晶と偏光子を挿入し、KDP への印加電圧と偏光子の回転角を変えて透過光強度を測定しなさい。

(b) 測定結果からレーザーの偏光方向に対するポッケルスセルの結晶軸の角度を推定し、ポッケルスセルを通過することによって生じる位相のズレを求めなさい。

(c) 位相のズレと印加電圧の関係を図示しなさい。更に、この結果から位相が π ずれる電圧（半波 長電圧）をもとめなさい。

【考察】

(a) 1/4 波長板とポッケルス効果の実験結果の類似点と相違点をまとめ、その相違点がどのようにして生じるかを説明しなさい。（特にジョーンズベクトルの変化について考えてみよ。）

【付録１】レーザーの光軸合わせ

本実験で用いる He-Ne レーザーを発振させるには、共振器の光軸を合わせる必要がある。すなわち、He–Ne 管の軸に対し２枚のミラーを垂直に設置し、平行ミラーによる共振器を構築する必要がある。以下に光軸合わせの方法を簡単に述べる。

(a) カバーをはずし、両端の反射鏡 M_1、M_2 を架台よりとりはずす。カバーは実験が終了したら元に戻しておくこと。

(b) 光軸調整用 He–Ne レーザーからのレーザー光が、He–Ne 管の中心を貫通するようにパス調整用ミラー PM_2 の縦横を調整する。調整用の He–Ne レーザーが He–Ne 管の管壁にあたると、壁面が光って見え、出力側に置いたスクリーン上にきれいなスポットが現われないので注意すること。きれいな同心円状のスポットが得られるまで繰り返し調整する。この同心円の形状が以下の全ての基本となるなるので根気よく行うこと。

パス調整用ミラー PM_2 だけではきれいなスポットにならない時は、PM_1 も調整する必要がある。この時は、まず PM_1 を（タテヨコどちらでもよい）ほんのわずか動かし（PM_1 だけでスポットが良くならなくてもよい）、さらに PM_2 を調整して、できるだけきれいなスポットにする。この結果と PM_1 をわずかに動かす前のスポットを比較して、よりよくなっているならばさらに PM_1 を先ほどと同じ方向にわずかに動かし、PM_2 を調整してきれいなスポットにして、前と比較する。悪くなっている場合は、PM_1 をわずかに反対方向に動かし、同様の手順で比較する。このように PM_1 を少しづつ動かしながらタテヨコについて PM_1 を最適化していく。

(c) 反射鏡 M_1 を架台に取り付ける。M_1 からの反射光がレーザー管を通って再び調整用 He–Ne レーザーの出射孔付近に戻るように、M_1 の角度を調整する。この時、調整用 He–Ne レーザーに取り付けたスクリーン上にあらわれるスポットが最も小さくなるように M_1 の角度を調整すること。

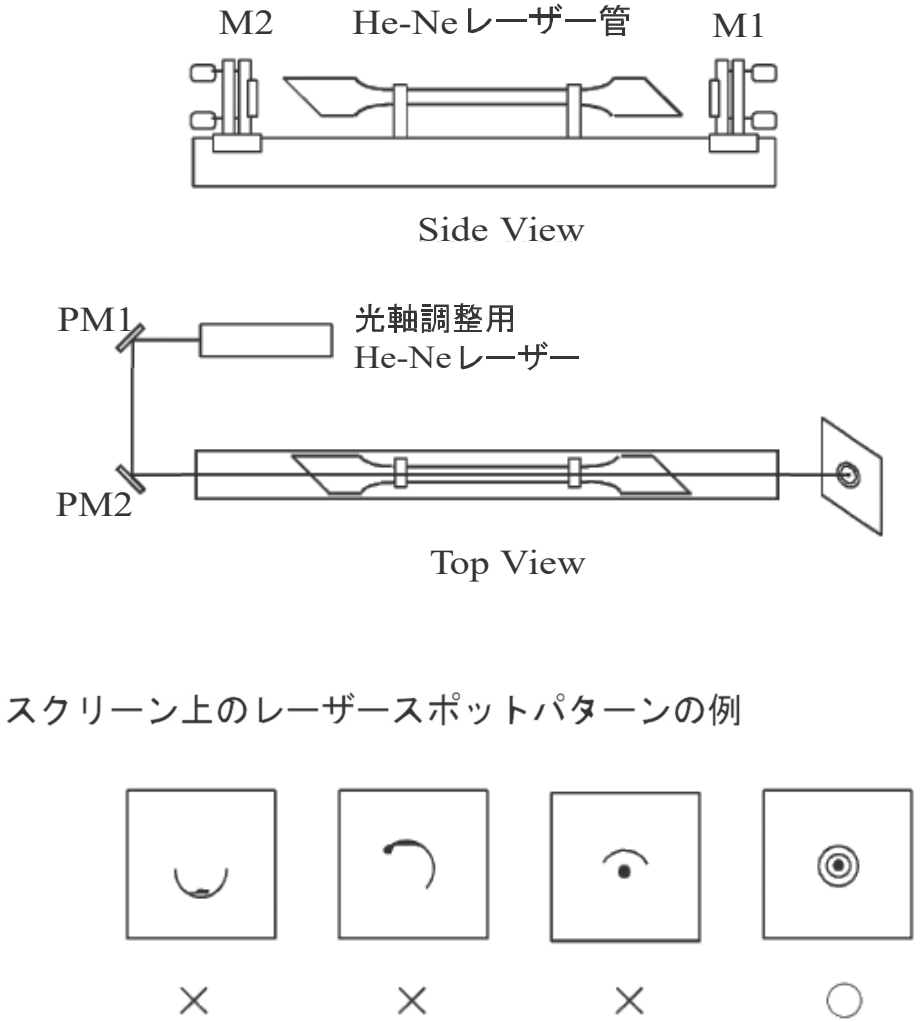

図8 レーザーの光軸合わせ

(d) 反射鏡 M_2 を架台に取り付け、M_2 裏面からの反射光がレーザーの出射孔に戻るように M_2 の角度を調整する。

(e) 電源のキースイッチを90度回し、レーザー管に放電を起こさせる。M_1 、M_2 の角度が正しく調整されていれば、赤いレーザー光が確認できる。

(f) レーザーが発振しない場合は、反射鏡 M_2 の角度を少しづつ動かしていくと、発振点が見つかるはず である。探し方としては、まず横振りの角度を適当なところに固定して、縦振りは鏡を持ち上げるように何度か手で振ってみる（あらかじめ縦振りの角度を下げておき、角度を上げた時に、M_2 の裏面 からの反射光が調整用 He–Ne レーザー出射孔付近を通るようにしておく）。このようにしてやると、もしも横振りの角度が正しい位置にあるとすれば、縦振りの角度が合う一瞬、発振が起こり、ミラーの表面に赤い光がまたたく。またたきが見つかるまで、わずかづつ横振りの角度を変えていく。またたきが見つかれば、横振りの角度はそこでよいとして、縦振りの角度を調整してレーザーが発振する位置を探す。（この手順で見つからない場合は、調整用 He– Ne レーザーの光がレーザー管の中央を正しく通って

いないか、M_1 の角度調整が不十分である場合が多い。手順をもう一度初めからやりな おし、これらを再度調整し直すこと。）

(g) 何度か調整しても発振しない場合、He–Ne 管の両端にあるブリュースター窓のほこりを拭き取る。そのため、新しいキムワイプを準備し、折り畳んでピンセットで挟み、これに少量のアセトンを滴下し、やさしく拭き取る。この時、窓にピンセットが直接触れないように十分、注意すること。また、アセトンを滴下し過ぎた場合は、余分なアセトンを振り落としてから拭く。アセトンを滴下したキムワイプを指で直に触ってしまうと指の油が溶けてしまう。この状態で窓を拭くと、油を窓に塗りつけることになり、窓が汚れ共振器のQを下げてしまいレーザー発振しないので注意すること。**決して反射鏡を拭かないこと。反射鏡は決して手が触れないように、注意して扱うこと。**

(h) 発振点が見つかったら、レーザー光の強度が最も強くなるように、M_1, M_2 の角度を微調整する。

【付録２】ジョーンズベクトルと偏光子・位相子

先に述べたジョーンズベクトルを用いて、直線偏光子について考察してみよう。x 軸から反時計方向に角度θの偏光だけを通す直線偏光子にこの光を通したとしよう。角度θの方向のジョーンズベクトルの（電場）成分を E_f、それと垂直な成分を右手系でとって E_s とし、E_f, E_s を E_x, E_y で表すと、

$$\begin{pmatrix} E_f \\ E_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} \tag{52}$$

となる。（各自確かめよ）直線偏光子は、E_f 成分のみ透過させるものであるから、偏光子を通った後では E_s 成分は0となり、

$$\begin{pmatrix} E'_f \\ E'_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_x \cos\theta + E_y \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} \tag{53}$$

となる。これを始めの x, y 座標で記述し、透過後の電場ベクトルを (E'_x, E'_y) とすると

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E'_f \\ E'_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta(E_x \cos\theta + E_y \sin\theta) \\ \sin\theta(E_x \cos\theta + E_y \sin\theta) \end{pmatrix} \tag{54}$$

となる。透過光の強度 I は $|\mathbf{E}|^2$ であるから、入射光が例えば x 方向に偏光していたとすると

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{55}$$

というジョーンズベクトルで現せるから

$$I = \cos^2\theta \tag{56}$$

が、偏光子を回転させた時の強度変化を示す式となる（これはもっと便利な式に書き換えられる。各自検討せよ）。

λ/2 板、λ/4 板、ポッケルスセルなどの移相器について考えてみよう。これらは屈折率 n に異方性のある結晶を用いたもので、光を通した時、ある軸成分で発生する位相のズレとそれと垂直な成分での位相のズレが異なるという性質を持つ。この時、屈折率が小さい方の主方向を進相軸とよび、f で表示し、屈折率の大きいほうを遅相軸とよんで s で表示しよう。(E_x, E_y) で表される光を入射したとすると、上と同様に

$$\begin{pmatrix} E_f \\ E_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} \tag{57}$$

となる。ここで、この移相器を通り抜けた光を E'_f, E'_s で表し、軸間で発生する位相差をΓとすると、

$$\begin{pmatrix} E'_f \\ E'_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\Gamma/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\Gamma/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_f \\ E_s \end{pmatrix} \tag{58}$$

となる。この表現を、最初にとった x, y 座標系に戻すと、

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\Gamma/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\Gamma/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} \tag{59}$$

となる。ここで、Γ = π の時が λ/2 板であり、Γ = π/2 だと λ/4 板となる（なお、Γ は波長によって変化するため、波長ごとに用意しなくてはならない）。ポッケルスセルは、電圧を変えることによって Γ を変化させることができるわけである。

例えば、λ/2 板で、入射光のジョーンズベクトルを

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{60}$$

としよう（x 方向に直線偏光）すると上式より出射光のジョーンズベクトルは

$$i\begin{pmatrix} \cos 2\theta \\ \sin 2\theta \end{pmatrix} \tag{61}$$

となる（各自確かめよ）。これより、出射光もまた直線偏光で、その偏光方向は x 方向から 2θ だけ λ/2 板を回転したのと同じ方向に回転することが分かる。すなわち、λ/2 板によって、直線偏光の方向を自由に変化させることができるわけである。 この計算法を用いれば、実験で行った結果を示す関数が導き出せる。各自考えてみよ。

参考文献

(1) 光エレクトロニクスの基礎 A.Yariv　著（神谷、多田　共訳） 丸善

(2) レーザー物理入門 霜田光一　著 岩波書店

(3) レーザーの基礎と応用　D.C.O'SHEA, W.R.CALLEN and W.T.RHODES 著（望月、姫野、浜本　共訳）丸善

(4) 実用レーザー技術　平井紀光　著　共立出版

(5) 結晶光学 応用物理学会光学懇話会編 森北出版

(6) 光物性物理学　櫛田孝司　著　　朝倉書店

(7) "Stimulated Optical Emission in Fluorescent Solids. I. Theoretical Considerations", T. H. Maiman, Phys. Rev. 123, 1145(1961).

(8) "Stimurated Optical Emission in Fluorescent Solids. II. Spectroscopy and Stimulated Emission in Ruby", T. H. Maiman, R. H. Hoskins, I. J. Haenens, C. K. Asawa and V. Evtuhov, Phys. Rev. 123, 1151(1961).